

SIEM ORTAMI HAZIRLAMA VE BRUTE-FORCE TESPİT RAPORU

Wazuh SIEM | Windows Server 2022 | Kali Linux

Tarih: 14 Mayıs 2026

Sanallaştırma: VMware Workstation

Wazuh Sürümü: v4.12.0

Windows Server: 2022 – Version 21H2 (OS Build 20348.587)

İçindekiler

1. Giriş ve Amaç
2. Kullanılan Araçlar ve Ortam Bilgileri
3. Wazuh Server Kurulumu (Linux)
4. Windows Server 2022 Kurulumu
5. Wazuh Agent Kurulumu ve Bağlantı
6. Ağ Bağlantısı Doğrulama
7. Brute-Force Alert Kuralı
8. Brute-Force Saldırısı (Hydra)
9. Alert Tespiti ve Analizi
10. Sonuç ve Değerlendirme

1. Giriş ve Amaç

Bu rapor, sanal bir laboratuvar ortamında Wazuh SIEM çözümü kurularak Windows Server 2022 üzerine gerçekleştirilen Brute-Force (Kaba Kuvvet) saldırısının tespit edilip raporlanmasını amaçlamaktadır.

Çalışma boyunca aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmiştir:

1. Linux tabanlı Wazuh Server kurulumu ve servislerin ayağa kaldırılması
2. Windows Server 2022 sanal makinesi kurulumu
3. Wazuh Agent'ın Windows Server'a kurularak SIEM'e bağlanması
4. Ağ bağlantısının Kali Linux üzerinden doğrulanması (ping, nmap)
5. Wazuh üzerinde Brute-Force saldırısını tespit eden alert kuralının yapılandırılması
6. Kali Linux'tan Hydra aracı ile RDP üzerinden Brute-Force saldırısı gerçekleştirilmesi
7. Wazuh SIEM üzerinde tetiklenen alertlerin incelenmesi ve analizi

2. Kullanılan Araçlar ve Ortam Bilgileri

Sanallaştırma	VMware Workstation
SIEM Platformu	Wazuh v4.12.0
Wazuh Server OS	Linux (Ubuntu/Debian tabanlı)
Hedef Sistem	Windows Server 2022 Standard Evaluation (v21H2, Build 20348.587)
Saldırı Makinesi	Kali Linux
Brute-Force Aracı	Hydra v9.6
Hedef Protokol	RDP (Remote Desktop Protocol) – Port 3389
Wazuh Server IP	192.168.230.128
Windows Server IP	192.168.230.130
Kali Linux IP	192.168.230.131

3. Wazuh Server Kurulumu (Linux)

Wazuh SIEM çözümü, VMware üzerinde çalışan bir Linux sanal makinesine kurulmuştur. Kurulum, Wazuh'un resmi hızlı kurulum betiği (quickstart) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu betik; Wazuh Manager, Wazuh Indexer ve Wazuh Dashboard bileşenlerini otomatik olarak yapılandırmaktadır.

Kurulum Komutu

```
curl -s0 https://packages.wazuh.com/4.12/wazuh-install.sh && sudo bash wazuh-install.sh -a
```

Servis Durum Kontrolü – Wazuh Manager

Kurulum tamamlandıktan sonra Wazuh Manager servisinin aktif çalıştığı `systemctl status` komutu ile doğrulanmıştır.

```
wazuh@wazuh-server:~$ sudo systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-14 11:06:55 UTC; 1min 8s ago
  Invocation: 24c554b5a7ba4d09b72a1ce50ccc74b7
     Tasks: 225 (limit: 5953)
    Memory: 3.1G (peak: 4.1G)
       CPU: 1min 5.814s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─54471 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             └─54472 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
               └─54473 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                 └─54476 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                   └─54479 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                     └─54521 /var/ossec/bin/wazuh-authd
                       └─54595 /var/ossec/bin/wazuh-db
                         └─54570 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                           └─54598 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
                             └─54649 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                               └─54666 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
                                 └─54702 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                                   └─54721 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
                                     └─54746 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

May 14 11:06:50 wazuh-server env[54379]: Started wazuh-syscheckd...
May 14 11:06:51 wazuh-server env[54379]: Started wazuh-remoted...
May 14 11:06:52 wazuh-server env[54379]: Started wazuh-logcollector...
May 14 11:06:53 wazuh-server env[54379]: Started wazuh-monitord...
May 14 11:06:53 wazuh-server env[54744]: 2026/05/14 11:06:53 wazuh-modulesd:router: INFO: Loaded router module.
May 14 11:06:53 wazuh-server env[54744]: 2026/05/14 11:06:53 wazuh-modulesd:content_manager: INFO: Loaded content_manager module.
May 14 11:06:53 wazuh-server env[54744]: 2026/05/14 11:06:53 wazuh-modulesd:inventory-harvester: INFO: Loaded Inventory harvester module.
May 14 11:06:53 wazuh-server env[54379]: Started wazuh-modulesd...
May 14 11:06:55 wazuh-server env[54379]: Completed.
May 14 11:06:55 wazuh-server systemd[1]: Started wazuh-manager.service - Wazuh manager.
wazuh@wazuh-server:~$ _
```

Şekil 3.1 – Wazuh Manager servisi aktif (running) durumda

Servis Durum Kontrolü – Wazuh Dashboard ve Indexer

Wazuh Dashboard ve Wazuh Indexer servislerinin de başarıyla çalıştığı aşağıdaki ekran görüntüsünde görülmektedir.

```

wazuh@wazuh-server:~$ sudo systemctl status wazuh-dashboard
● wazuh-dashboard.service - wazuh-dashboard
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wazuh-dashboard.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-14 11:09:02 UTC; 2s ago
   Invocation: 0f75d5b34fed467fa40495ac0427fb6
     Main PID: 56774 (node)
       Tasks: 11 (limit: 5953)
      Memory: 149.9M (peak: 149.9M)
         CPU: 2.915s
    CGroup: /system.slice/wazuh-dashboard.service
            └─56774 /usr/share/wazuh-dashboard/node/bin/node --no-warnings --max-http-header-size=65536 --unhandled-rejections=warn /usr/share/wazuh-dashboard

May 14 11:09:02 wazuh-server systemd[1]: wazuh-dashboard.service: Consumed 5.083s CPU time over 4.401s wall clock time, 189.3M memory peak.
May 14 11:09:02 wazuh-server systemd[1]: wazuh-dashboard.service: Scheduled restart job, restart counter is at 9.
May 14 11:09:02 wazuh-server systemd[1]: Started wazuh-dashboard.service - wazuh-dashboard.
wazuh@wazuh-server:~$ sudo systemctl status wazuh-indexer
● wazuh-indexer.service - wazuh-indexer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-14 11:05:07 UTC; 4min 23s ago
   Invocation: 194670dc220044aa971df10077c5e796
     Docs: https://documentation.wazuh.com
     Main PID: 6383 (java)
       Tasks: 80 (limit: 5953)
      Memory: 1G (peak: 1.3G, swap: 281.9M, swap peak: 281.9M)
         CPU: 45.633s
    CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
            └─6383 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddress.cache.negative.ttl=1

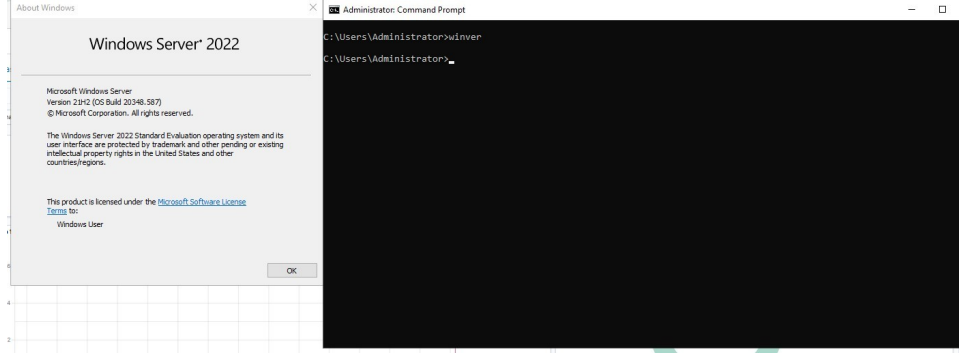
May 14 11:04:58 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: System::setSecurityManager has been called by org.opensearch.bootstrap.OpenSearch (file:/usr/sh
May 14 11:04:58 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.opensearch.bootstrap.OpenSearch
May 14 11:04:58 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: System::setSecurityManager will be removed in a future release
May 14 11:04:59 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: May 14, 2026 11:04:59 AM sun.util.locale.provider.LocaleProviderAdapter <clinit>
May 14 11:04:59 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: COMPAT locale provider will be removed in a future release
May 14 11:04:59 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: A terminally deprecated method in java.lang.System has been called
May 14 11:04:59 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: System::setSecurityManager has been called by org.opensearch.bootstrap.Security (file:/usr/shar
May 14 11:04:59 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.opensearch.bootstrap.Security
May 14 11:04:59 wazuh-server systemd-entrypoint[6383]: WARNING: System::setSecurityManager will be removed in a future release
May 14 11:05:07 wazuh-server systemd[1]: Started wazuh-indexer.service - wazuh-indexer.
lines 1-22/22 (END)

```

Şekil 3.2 – Wazuh Dashboard ve Indexer servisleri aktif durumda

4. Windows Server 2022 Kurulumu

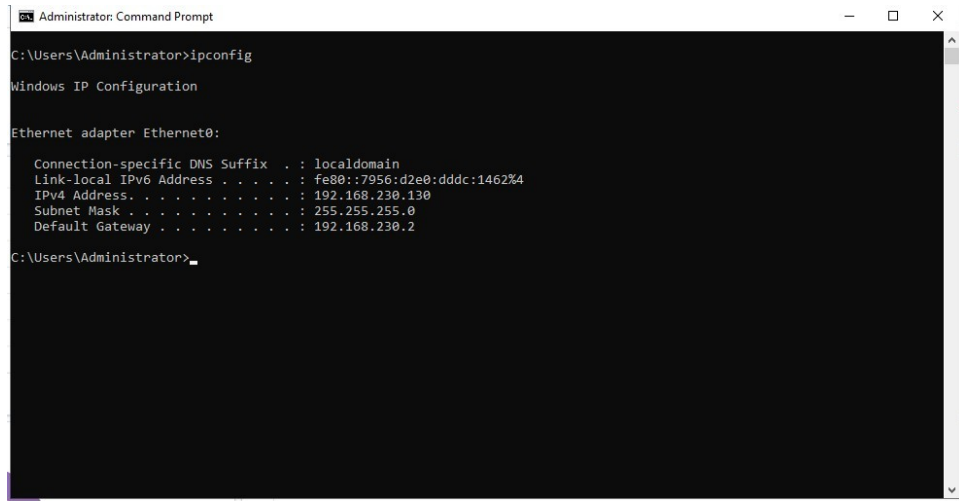
Hedef sistem olarak VMware üzerinde Windows Server 2022 Standard Evaluation kurulumu gerçekleştirilmiştir. Sistem bilgileri aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 4.1 – Windows Server 2022 sürüm bilgileri (winver)

Windows Server IP Yapılandırması

Windows Server'ın IP adresi ipconfig komutu ile doğrulanmıştır. Sunucu, 192.168.230.0/24 ağında 192.168.230.130 adresini almıştır.



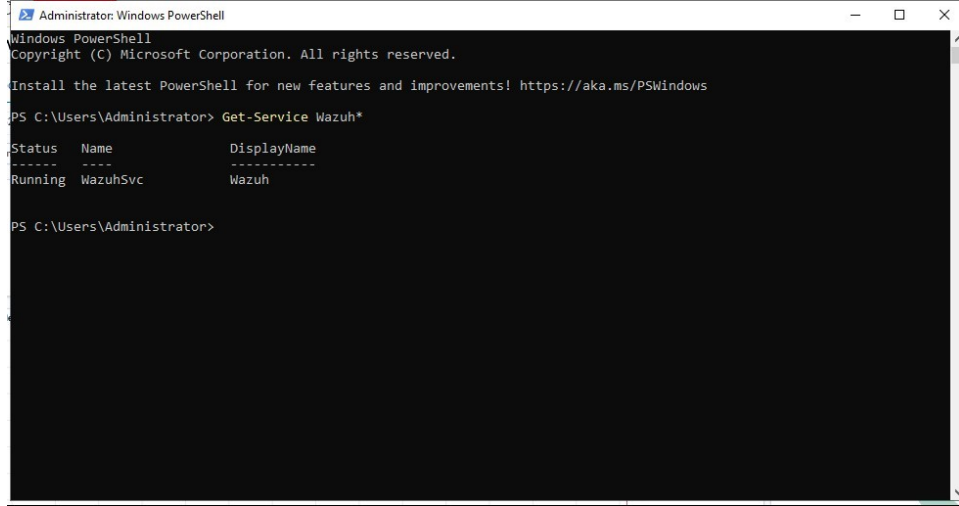
Şekil 4.2 – Windows Server IP adresi (192.168.230.130)

5. Wazuh Agent Kurulumu ve Bağlantı

Windows Server 2022 üzerine Wazuh Agent kurularak Linux'ta çalışan Wazuh Manager'a bağlantı sağlanmıştır. Agent kurulumu için Wazuh Dashboard üzerinden otomatik kurulum komutu oluşturulmuş ve Windows PowerShell üzerinde çalıştırılmıştır.

Agent Durumu – PowerShell

Get-Service Wazuh* komutu ile Windows Server üzerinde Wazuh Agent servisinin Running (çalışıyor) durumda olduğu doğrulanmıştır.



```

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> Get-Service Wazuh*

Status Name          DisplayName
-----
Running WazuhSvc       Wazuh

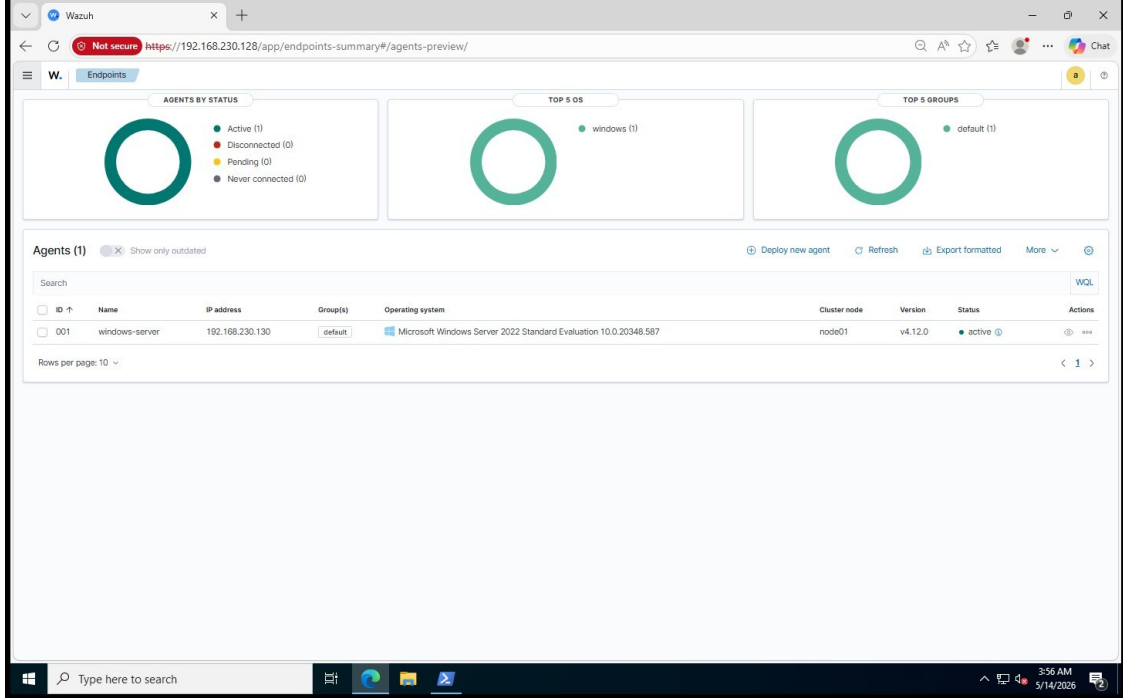
PS C:\Users\Administrator>

```

Şekil 5.1 – WazuhSvc servisi 'Running' durumda

Agent Durumu – Wazuh Dashboard (Endpoints)

Wazuh Dashboard'un Endpoints bölümünde Windows Server'ın agent olarak başarıyla kayıt olduğu ve Active (yeşil) durumda olduğu görülmektedir. Agent ID: 001, Sürüm: v4.12.0.



Şekil 5.2 – Windows Server Wazuh Agent'ı 'Active' durumda

6. Ağ Bağlantısı Doğrulama

Saldırı gerçekleştirilmeden önce Kali Linux makinesinden Windows Server'a ağ erişiminin mevcut olduğu doğrulanmıştır.

Kali Linux IP Adresi

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.230.131 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.230.255
    inet6 fe80::11a9:34af:4644:4d1e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:26:57:fb txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1883 bytes 233068 (227.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 263895 bytes 15917537 (15.1 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Şekil 6.1 – Kali Linux IP adresi: 192.168.230.131

Ping Testi

Kali Linux'tan Windows Server (192.168.230.130) adresine ping atılmış ve paket kaybı olmadan başarılı yanıt alınmıştır.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.230.130
PING 192.168.230.130 (192.168.230.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.472 ms
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.304 ms
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.444 ms
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.342 ms
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.407 ms
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.308 ms
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.469 ms
64 bytes from 192.168.230.130: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.305 ms
^C
— 192.168.230.130 ping statistics —
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7133ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.304/0.381/0.472/0.070 ms
```

Şekil 6.2 – Kali → Windows Server ping testi (%0 paket kaybı)

Nmap Port Taraması

Nmap ile Windows Server üzerinde servis keşfi gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda TCP 3389 (RDP) portunun açık olduğu ve hedefin Windows Server olduğu tespit edilmiştir.

```

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ nmap -sC -sV -A -p- 192.168.230.130
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-14 06:22 -0400
Stats: 0:01:13 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 61.68% done; ETC: 06:24 (0:00:45 remaining)
Nmap scan report for 192.168.230.130
Host is up (0.00028s latency).
Not shown: 65532 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
|_ ssl-cert: Subject: commonName=WIN-2Q0TN9VJ50R
|_ Not valid before: 2026-05-13T10:01:19
|_ Not valid after: 2026-11-12T10:01:19
|_ ssl-date: 2026-05-14T10:25:03+00:00; 0s from scanner time.
|_ rdp-ntlm-info:
|   Target_Name: WIN-2Q0TN9VJ50R
|   NetBIOS_Domain_Name: WIN-2Q0TN9VJ50R
|   NetBIOS_Computer_Name: WIN-2Q0TN9VJ50R
|   DNS_Domain_Name: WIN-2Q0TN9VJ50R
|   DNS_Computer_Name: WIN-2Q0TN9VJ50R
|   Product_Version: 10.0.20348
|_ System_Time: 2026-05-14T10:24:58+00:00
5357/tcp  open  http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_ http-title: Service Unavailable
|_ http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
5985/tcp  open  http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_ http-title: Not Found
|_ http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
MAC Address: 00:0C:29:BB:31:90 (VMware)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running (JUST GUESSING): Microsoft Windows 2016|10|11 (96%)
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2016 cpe:/o:microsoft:windows_10 cpe:/o:microsoft:windows_11
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows Server 2016 (96%), Microsoft Windows 10 - 11 (89%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

TRACEROUTE
HOP RTT      ADDRESS
1   0.28 ms  192.168.230.130

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 125.14 seconds

```

Şekil 6.3 – Nmap tarama çıktısı: Port 3389/tcp açık (RDP)

7. Brute-Force Alert Kuralı

Wazuh'un varsayılan kural seti, Windows güvenlik olay günlüklerini (Security Event Log) izleyerek başarısız oturum açma girişimlerini tespit etmektedir. Bu çalışmada Windows Event ID 4625 (An account failed to log on) numaralı event'i izleyen kural kullanılmıştır.

İzlenen Windows Event ID'leri

Event ID 4625	Başarısız oturum açma girişimi (Logon Failure)
Rule ID 60122	Wazuh – Windows Logon Failure kuralı
Kural Seviyesi	Level 5 (Medium)
İzleme Kanalı	Windows Security Event Log
Tetikleyici	NTLM kimlik doğrulama hatası (NtLmSsp)

Wazuh, Windows Security kanalından gelen Event ID 4625 kayıtlarını otomatik olarak toplar ve Rule 60122 üzerinden eşleştirerek alert üretir. Bu kural herhangi bir ek yapılandırma gerektirmeksizin Wazuh'un varsayılan Windows kural seti içinde aktif olarak çalışmaktadır.

8. Brute-Force Saldırısı (Hydra)

Kali Linux üzerinde Hydra v9.6 aracı kullanılarak Windows Server'ın RDP servisi (port 3389) üzerine parola deneme saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan Komut

```
hydra -t 4 -V -f -l Administrator -P passwords.txt rdp://192.168.230.130
```

Komut Parametrelerinin Açıklaması

-t 4	Paralel 4 görev ile çalış
-V	Her denemeyi ekrana yazdır (verbose)
-f	İlk başarılı girişte dur
-l Administrator	Hedef kullanıcı adı: Administrator
-P passwords.txt	Parola listesi dosyası
rdp://192.168.230.130	Hedef: RDP protokolü üzerinden Windows Server

```
Kali@kali: ~/Desktop
$ hydra -t 4 -V -f -l Administrator -P passwords.txt rdp://192.168.230.130
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-05-14 06:12:06
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possible, fix.
[DATA] max 4 tasks per 1 server; overall 4 tasks; 5 login tries (1:1/pw); -> 2 tries per task
[DATA] attacking rdp://192.168.230.130:3389/
[ATTNPT] target 192.168.230.130 - login "Administrator" - pass "123456" - 1 of 5 [child 0] (0/0)
[ATTNPT] target 192.168.230.130 - login "Administrator" - pass "password" - 2 of 5 [child 1] (0/0)
[ATTNPT] target 192.168.230.130 - login "Administrator" - pass "admin123" - 3 of 5 [child 2] (0/0)
[ATTNPT] target 192.168.230.130 - login "Administrator" - pass "Kali123!" - 4 of 5 [child 3] (0/0)
[ATTNPT] target 192.168.230.130 - login "Administrator" - pass "Administrator123" - 5 of 5 [child 3] (0/0)
1 of 1 target completed, 0 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-05-14 06:12:08
```

Şekil 8.1 – Hydra ile RDP üzerinden Brute-Force saldırısı çıktısı (5 parola denendi: 123456, password, admin123, Kali123!, Administrator123)

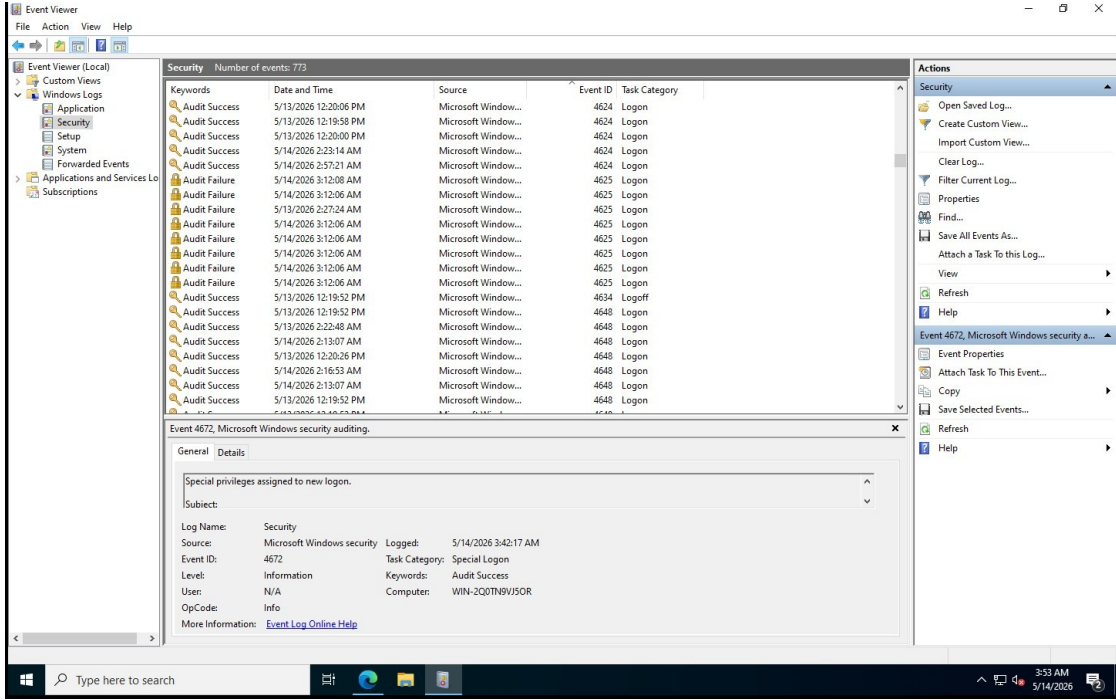
Hydra, Administrator kullanıcısı için 5 farklı parola kombinasyonu denemiş; doğru parola bulunamamış ancak bu başarısız giriş denemeleri Windows Security Event Log'una Event ID 4625 olarak kaydedilmiştir.

9. Alert Tespiti ve Analizi

Hydra saldırısının ardından Wazuh SIEM üzerinde başarısız oturum açma denemeleri tespit edilmiş ve alertler oluşmuştur.

Windows Event Viewer – Güvenlik Günlüğü

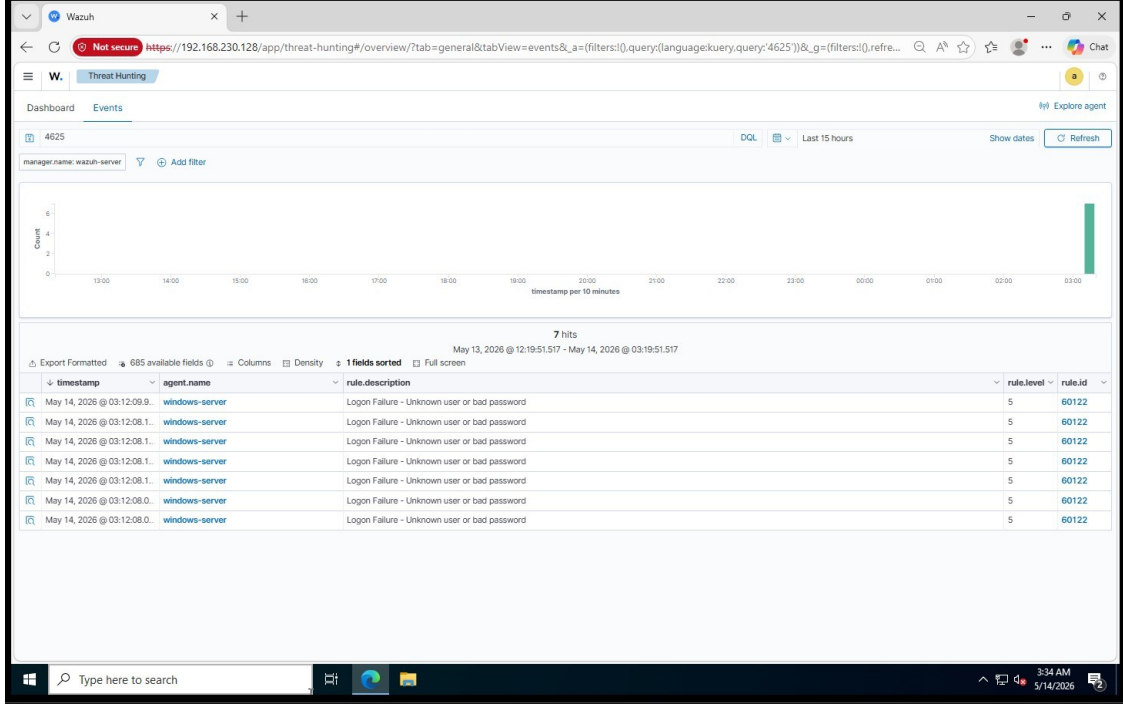
Windows Server üzerindeki Event Viewer'da Security kanalı incelendiğinde, Brute-Force saldırısı sırasında çok sayıda Audit Failure (Event ID 4625) kaydının oluştuğu görülmektedir.



Şekil 9.1 – Windows Event Viewer'da Audit Failure (4625) kayıtları

Wazuh Alert Ekranı

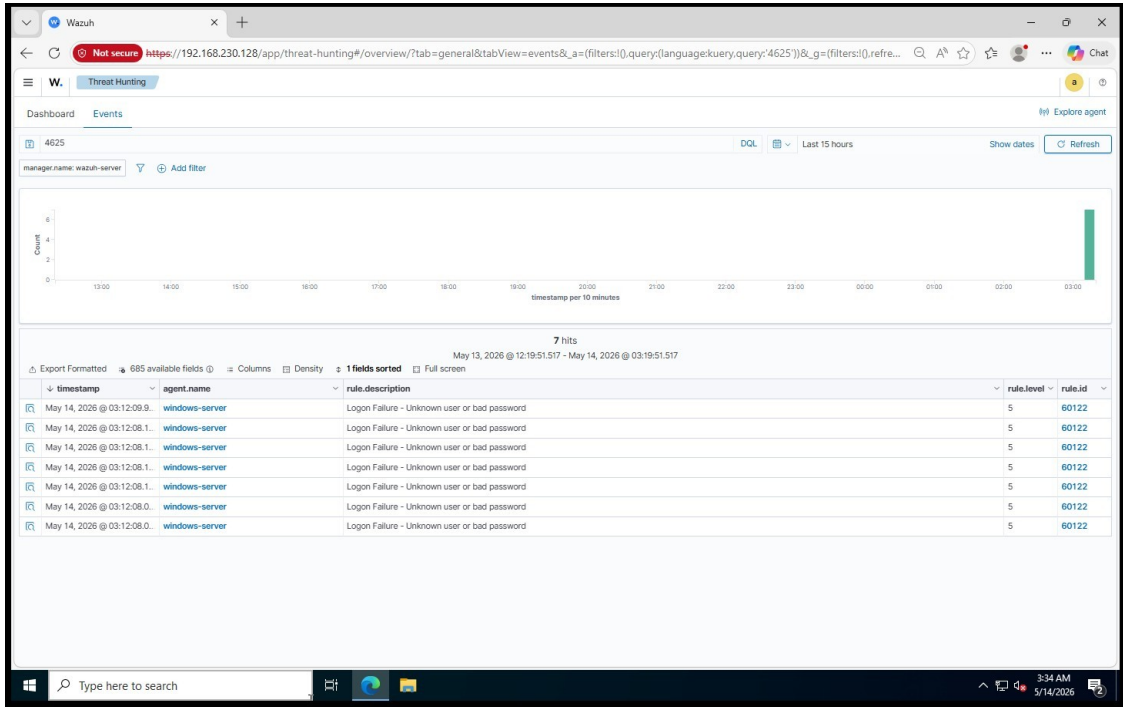
Wazuh Security Alerts bölümünde Rule 60122 – Logon Failure: Unknown user or bad password uyarıları listelenmiştir.



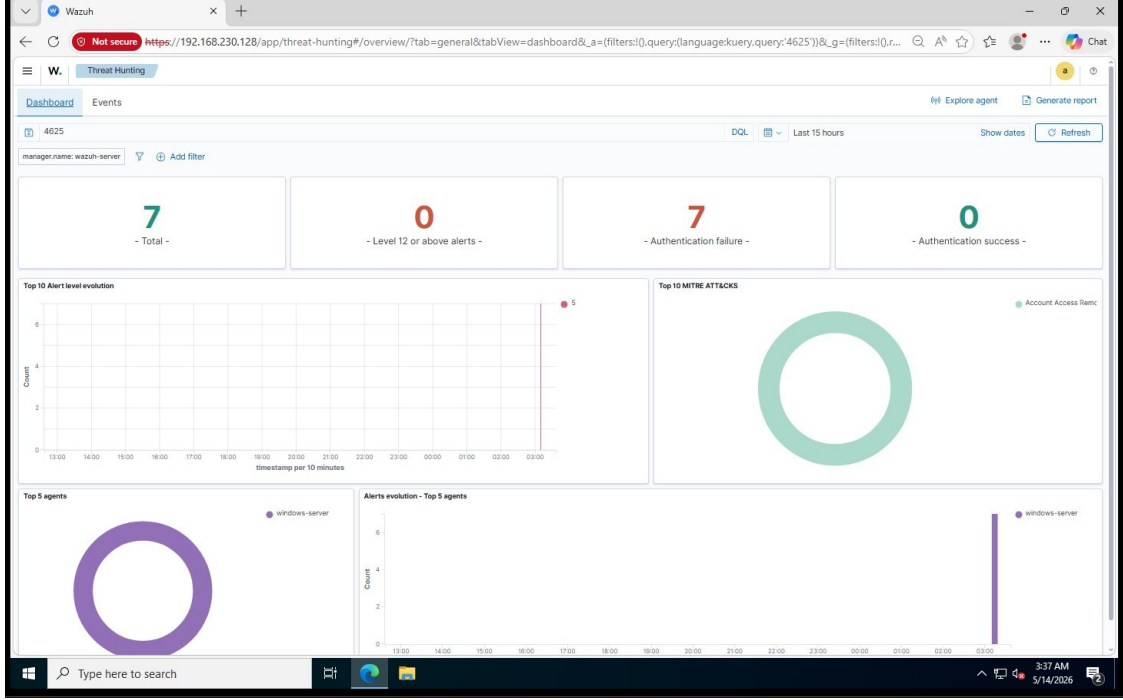
Şekil 9.2 – Wazuh Alert ekranı: Rule 60122 tetiklendi

Threat Hunting Dashboard

Wazuh Threat Hunting modülünde Rule ID 4625 filtresi uygulandığında toplam 7 adet başarısız giriş eventi tespit edilmiştir. Tüm eventler windows-server agent'ından gelmektedir.



Şekil 9.3 – Threat Hunting: 7 adet Event ID 4625 tespit edildi



Şekil 9.4 – Threat Hunting Dashboard: 7 Authentication failure, Rule Level 5

Alert Log Detayı

Wazuh Discover bölümünde bir alert kaydının detayları incelendiğinde aşağıdaki kritik alanlar görülmektedir:

The screenshot displays the Wazuh Discover section, showing the details of an alert log in JSON/Table format. The table contains the following data:

Field	Value
Timestamp	May 14, 2026 @ 00:12:00.967
_index	wazuh-alerts-4.x-2026.05.14
agent.id	001
agent.ip	192.168.230.130
agent.name	windows-server
data.win.eventdata.authenticationPackageName	NTLM
data.win.eventdata.failureReason	0x00000000
data.win.eventdata.ipAddress	192.168.230.131
data.win.eventdata.ipPort	0
data.win.eventdata.keyLength	0
data.win.eventdata.loginProcessName	ntlmssp
data.win.eventdata.loginType	3
data.win.eventdata.processId	0x0
data.win.eventdata.status	0x00000000
data.win.eventdata.subStatus	0x00000000
data.win.eventdata.subjectLoginId	0x0
data.win.eventdata.subjectUserSid	S-1-0-0
data.win.eventdata.targetUserName	Administrator
data.win.eventdata.targetUserSid	S-1-0-0
data.win.eventdata.workstationName	hal1
data.win.system.channel	Security
data.win.system.computer	WIN-2087N9VJ50R
data.win.system.eventID	4625
data.win.system.eventRecordID	761
data.win.system.keywords	0x0000000000000000
data.win.system.level	0
data.win.system.message	"An account failed to log on."
Subject:	
Security ID:	S-1-0-0
Account Name:	

Şekil 9.5 – Alert log detayı (JSON/Table görünümü)

@timestamp	May 14, 2026 @ 03:12:09.967
agent.name	windows-server
agent.ip	192.168.230.130
data.win.eventdata.ipAddress	192.168.230.131 (Kali – Saldırgan)
data.win.eventdata.targetUserName	Administrator
data.win.eventdata.logonType	3 (Network Logon)
data.win.system.eventID	4625
data.win.system.computer	WIN-2Q0TN9VJ5OR
rule.id	60122
rule.description	Logon Failure – Unknown user or bad password

10. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada VMware ortamında üç sanal makine (Wazuh Server/Linux, Windows Server 2022, Kali Linux) kullanılarak gerçekçi bir SOC laboratuvarı kurulmuştur. Gerçekleştirilen adımlar ve ulaşılan sonuçlar aşağıda özetlenmektedir:

- ✓ Wazuh SIEM Kurulumu — Linux üzerinde Wazuh Manager, Indexer ve Dashboard başarıyla kuruldu ve tüm servisler aktif hale getirildi.
- ✓ Windows Server Entegrasyonu — Windows Server 2022 üzerine Wazuh Agent kurularak SIEM'e bağlandı; agent 'Active' statüsünde çalışır hale geldi.
- ✓ Ağ Bağlantısı — Kali Linux'tan Windows Server'a ping ve nmap ile ağ erişimi doğrulandı; RDP portu (3389) açık tespit edildi.
- ✓ Brute-Force Saldırısı — Hydra ile RDP üzerinden Administrator hesabına yönelik 5 parola denemesi gerçekleştirildi.
- ✓ Alert Tespiti — Wazuh, tüm başarısız oturum açma girişimlerini (Event ID 4625) tespit ederek Rule 60122 ile 7 alert üretti.
- ✓ Log Analizi — Alert detayları incelenerek saldırganın IP adresi, hedef kullanıcı ve zaman bilgileri başarıyla çıkarıldı.

Bu çalışma, Defansif Siber Güvenlik alanında temel SIEM operasyonlarının uygulamalı olarak kavranmasına önemli katkı sağlamıştır. Gerçek bir SOC analistinin günlük iş akışına benzer şekilde; log toplama, korelasyon, alert yönetimi ve olay analizi adımları başarıyla uygulanmıştır.